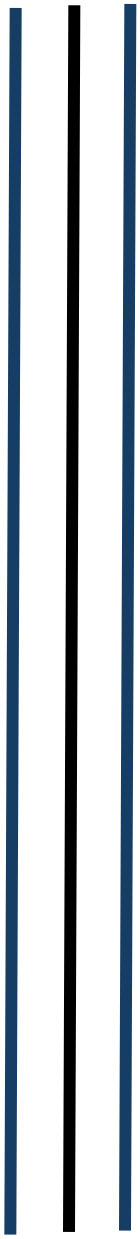


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Departamento de Ciencias Computacionales

Lenguajes Formales

1° Actividad

Teoría de la Computación

Código de la materia: IL357

P R E S E N T A(N)

ICOM - Velázquez Vazquéz Valeria - 224785718

PROFESOR(A)

Gómez Andrade Abelardo

Guadalajara, Jalisco, Mx.

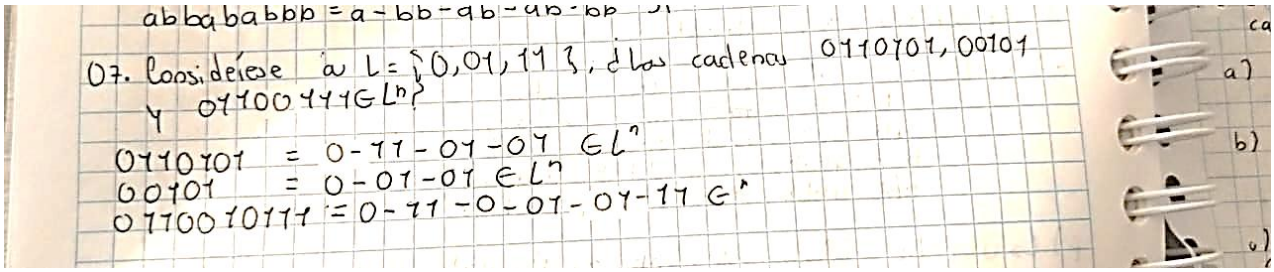
6 de septiembre del 2026

ÍNDICE

Índice 2
Problema 7 3
Problema 8 3
Problema 11 4
Problema 12 5
Problema 13 6

PROBLEMA 7

07.- Considérese a L = {0, 01, 11} ¿Las cadenas 0110101, 00101 y 0110010111 ∈ L^n ?

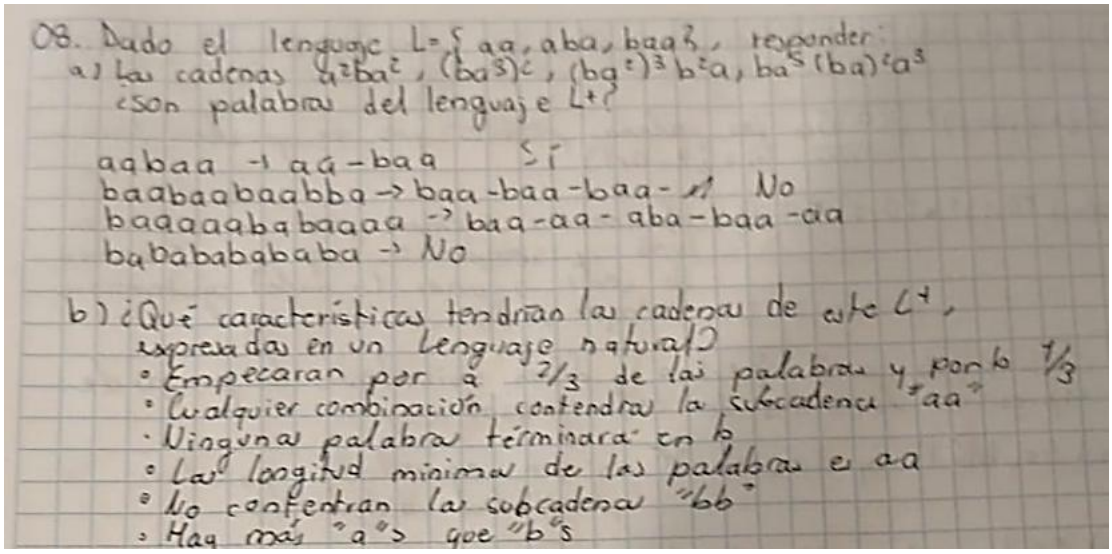


PROBLEMA 8

08.- Dado el Lenguaje L = { aa, aba, baa }, responder:

a) Las cadenas a^2ba^2, $(ba^3)^2$, $(ba^2)^3b^2a$, $ba^5(ba)^2a^3$ ¿son palabras del Lenguaje L^+?

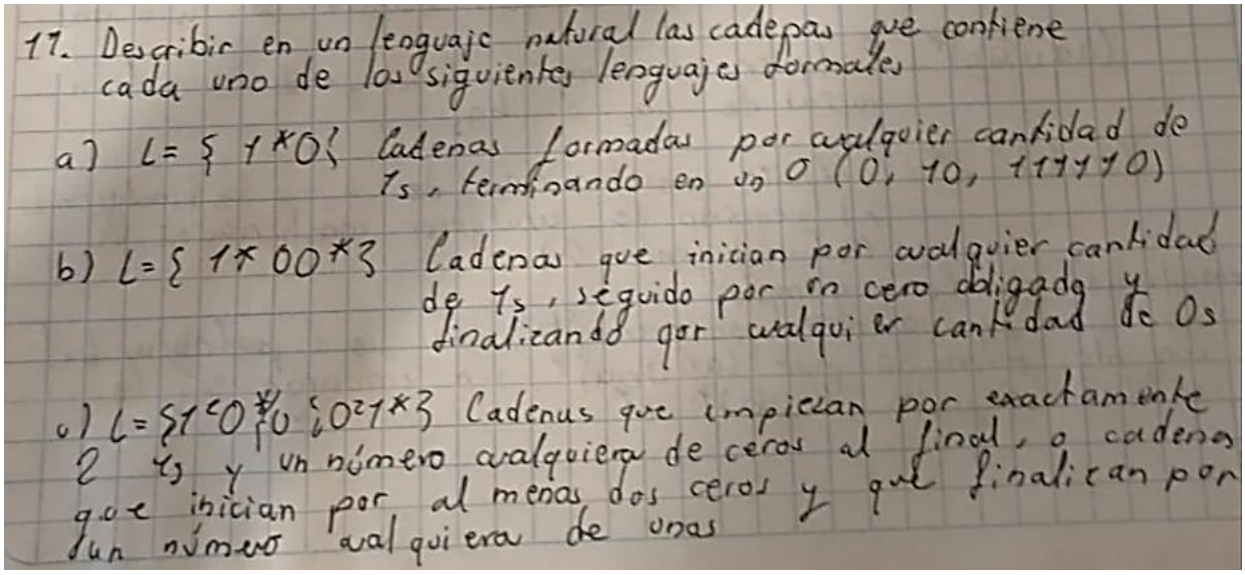
b) ¿Qué características tendrían las cadenas de este L^+, expresadas en un Lenguaje natural?

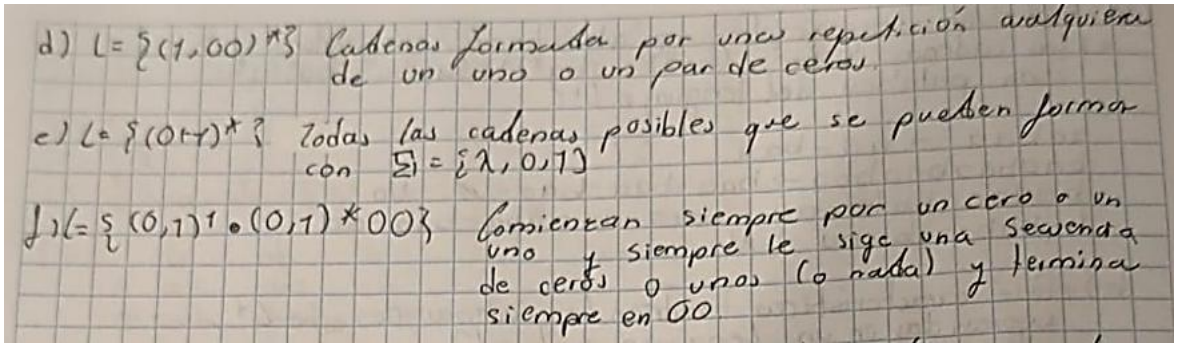


PROBLEMA 11

11.- Describir en un Lenguaje natural las cadenas que contiene cada uno de los siguientes Lenguajes Formales:

a) L = { 1*0 }
b) L = { 1*00* }
c) L = { $1^2$0* } ∪ { $0^2$1* }
d) L = { (1, 00)* }
e) L = { $(0^+1)^*$ }
f) L = { $(0,1)^1$ • (0,1)* 00 }





PROBLEMA 12

12.- Considerando a $\Sigma = \{ a, b, c \}$, ¿son equivalentes las parejas de expresiones formales de cada inciso?

a) $((a \cup b) c)^*$ y $(ac \cup bc)^*$.

b) $b (ab \cup ac)$ y $(ba \cup ba) (b \cup c)$.

c) $(a, b)^*$ y (a^*, b^*).

d) $((a \cup b) a)^*$ y $(a \cup b)^* a^*$.

∴ Considerando $\Sigma = \{a, b, c\}$, ¿Son equivalente las parejas de expresiones formales de cada inciso?

a) $((a \cup b)c)^*$ y $(ac \cup bc)^*$, sí son equivalentes por la propiedad distributiva

b) $b(ab \cup ac)$ y $(ba \cup ba)(b \cup c)$ Sí son equivalentes

$bab \cup bac$ $ba(b \cup c)$

$bab \cup bac$

c) $(a,b)^*$ y (a^*, b^*) No son equivalentes

$(a, b)^*$ = combinación de as y bs (OR)

(a^*, b^*) = combinación de solo as o de solo bs (XOR)

d) $((a \cup b)a)^*$ y $(a \cup b)^* a^*$

~~$(a \cup ab)^*$~~ : ~~combinación~~ de cualquier número de as o abs

$(aa \cup ba)^*$: Cualquier combinación (incluyendo la cadena vacía) de aas ó bas

$(a \cup b)^* a^*$: Cualquier combinación de as ó bs (incluyendo la seguido de cualquier combinación de as (incluyendo λ)

Demostración por contra ejemplo:

No son equivalentes, porque $\{b\}$ no una palabra del conjunto formado por $(aa \cup ba)^*$, sin embargo sí lo es del conjunto $(a \cup b)^* a^*$

PROBLEMA 13

13.- En un lenguaje formal integrado por identificadores válidos, ¿cuál es el Alfabeto formal? ¿Y si el lenguaje fuera el de los números enteros? ¿Y si fuera el de los números flotantes o reales?

13 En un lenguaje formal integrado por identificadores válidos, ¿cuál es el Alfabeto formal? ¿Y si el lenguaje fuera el de los números enteros? ¿Y si fuera el de los números flotantes o reales?

Identificadores

Conjuntos { letras del abc.: $A = \{a, b, c \ldots z, A, B, C \ldots Z\}$; dígitos decimales: $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

$\Sigma_{identificadores} = A \cup B$

$\mathbb{Z}$ enteros — B (dígitos decimales)

$\Sigma_{\mathbb{Z}} = B \cup \{+, -\}$

$\mathbb{R}$ reales — Racionales e irracionales

$\Sigma_{\mathbb{R}} = \Sigma_{\mathbb{Z}} \cup \{\bullet, e, \pi, \sqrt{\ }, /\}$